Manual de Configuración Inicial de Visual Studio y OpenGL (3.3+)

Este manual tiene como objetivo guiar al estudiante en la instalación y configuración inicial de Visual Studio Community como entorno de desarrollo para trabajar con OpenGL moderno (versión 3.3 en adelante). La configuración se basa en el video proporcionado por el profesor y en el documento de rutas de configuración entregado en clase.

1. Requisitos previos

- Sistema operativo Windows.
- Visual Studio Community instalado.
- Librerías GLFW y GLEW descargadas.
- Conocimientos básicos de C++.

2. Creación del proyecto en Visual Studio

1. Abrir Visual Studio Community.
2. Seleccionar 'Crear un nuevo proyecto'.
3. Elegir 'Aplicación de consola' en C++.
4. Asignar un nombre al proyecto y seleccionar la ruta de guardado.
5. Finalizar la creación del proyecto.

3. Estructura de carpetas del proyecto

Dentro del directorio del proyecto se debe crear una carpeta llamada 'External Libraries', la cual contendrá las librerías externas necesarias para OpenGL.

- External Libraries/
  - GLEW/
    - include/
    - lib/
  - GLFW/
    - include/
    - lib-vc2015/

4. Configuración de rutas de inclusión

En Visual Studio, hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar 'Propiedades'. En la sección 'C/C++' → 'General', agregar las siguientes rutas en 'Directorios de inclusión adicionales':

$(SolutionDir)/External Libraries/GLEW/include
$(SolutionDir)/External Libraries/GLFW/include

5. Configuración del vinculador

Dentro de las propiedades del proyecto, ir a 'Vinculador' → 'General' y agregar las siguientes rutas en 'Directorios de bibliotecas adicionales':

$(SolutionDir)/External Libraries/GLEW/lib/Release/Win32
$(SolutionDir)/External Libraries/GLFW/lib-vc2015

6. Bibliotecas de entrada

En 'Vinculador' → 'Entrada', agregar las siguientes bibliotecas en 'Dependencias adicionales':

opengl32.lib; glew32.lib; glfw3.lib;

7. Prueba de funcionamiento

Una vez completada la configuración, se recomienda compilar y ejecutar un programa básico de OpenGL que inicialice GLFW y cree una ventana. Si el programa compila y muestra la ventana correctamente, la configuración se considera exitosa.